
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

نوید نصیری

استاد راهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور

دکتر عارف کریمی افشار

۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار آقای نوید نصیری

تحت عنوان

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

تشکر و قدردانی

سپاس خدایی را که با وجود ناتوانی آفریدگان در گزاردن حقش، باز الطاف محبت بی‌کرانش بر همه می‌تابد.

قدردان راهنمایی‌های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعودرضا هاشمی و جناب آقای دکتر عارف کریمی افشار هستم که بدون شک پشتیبانی و راهنمایی‌هایشان روشنگر مسیر انجام پژوهش بود.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم بندي خواهد شد.
هر گونه بهره برداري از محتوا، نتایج یا اقدام براي تجاري‌سازي دستاوردهاي این پایان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مستحکم ترین پشتوانه و حامیانم که وجودشان منشأ آرامش و انگیزه است...

و همسرم

که مشوق و همراه همیشگی من است...

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست مطالب	نه
فهرست شکل‌ها	یازده
فهرست جداول	دوازده
فهرست اختصارات	سیزده
چکیده	۱
فصل اول : مقدمه	**۲**
۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش	۲
۱ - ۲ اهمیت پژوهش	۳
۱ - ۳ اهداف پژوهش	۴
۱ - ۴ محدودیت‌های پژوهش	۵
۱ - ۵ خلاصه فصول	۵
فصل دوم : بررسی ادبیات و مبانی نظری	**۸**
۲ - ۱ مفاهیم پایه	۸
۲ - ۱ - ۱ مقدمه	۸
۲ - ۱ - ۲ دوقلو دیجیتال	۸
۲ - ۱ - ۳ عامل‌های هوشمند	۱۱
۲ - ۱ - ۴ سیستم‌های چندعاملی	۱۲
۲ - ۱ - ۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال	۱۲
۲ - ۱ - ۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۳
۲ - ۱ - ۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال	۱۳
۲ - ۱ - ۸ جمع‌بندی	۱۳
۲ - ۲ مرور کارهای مرتبط	۱۳
۲ - ۲ - ۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال	۱۳
۲ - ۲ - ۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۵
۲ - ۲ - ۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال	۱۶
۲ - ۲ - ۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS	۱۷

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی ۱۸

فصل سوم: روش‌شناسی و معماری پیشنهادی **۱۹**

۳-۱ رویکرد کلی ۱۹

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی ۱۹

۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS ۱۹

۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS ۲۰

۳-۵ جمع‌بندی ۲۰

فصل چهارم: پیاده‌سازی و آزمایش **۲۱**

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی ۲۱

۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن ۲۱

۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM ۲۱

۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS ۲۱

۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده ۲۲

۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها ۲۲

۴-۷ جمع‌بندی ۲۲

فصل پنجم: ارزیابی و نتیجه‌گیری **۲۳**

۵-۱ نتایج تجربی ۲۳

۵-۲ بحث و ارزیابی ۲۳

۵-۳ محدودیت‌ها ۲۳

۵-۴ نوآوری‌ها ۲۴

۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده ۲۴

۵-۶ پیشنهادات عملی ۲۴

۵-۷ جمع‌بندی ۲۴

واژه نامه انگلیسی به فارسی ۲۵

واژه نامه فارسی به انگلیسی ۲۶

مراجع ۲۷

چکیده انگلیسی ۳۲

فهرست شکل‌ها

۲-۱ ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶] ۹
۲-۲ تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸] ۱۰

فهرست جداول

چکیده

این یک متن نمونه است... این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...

برای استفاده از دیکشنری خودکار در چکیده، باید به صورت ذکر شده در کد، اول فراخوانی کنید تا پانویس نشود.

کلمات کلیدی: ۱ـ یادگیری ماشین، ۲ـ تصویر MRI، ۳ـ یادگیری عمیق، ۴ـ تعبیه‌سازی ویژگی، ۵ـ طبقه‌بندی

فصل اول

مقدمه

۱-۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش

در صنایع بزرگ، عدم اطلاع دقیق از وضعیت سلامت و عمر مفید تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی، یکی از عوامل اصلی بروز خرابی‌های ناگهانی و خسارت‌های سنگین اقتصادی محسوب می‌شود. خرابی‌های غیرمنتظره در سیستم‌های حیاتی، نه تنها عملیات تولید را مختل می‌سازد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش بازدهی و تهدید ایمنی کارکنان و تجهیزات نیز می‌گردد. ریشه این مشکلات را می‌توان در رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیر دانست که بر پایه بازه‌های زمانی ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجهیزات انجام می‌شوند [۱].

دستگاه‌های صنعتی در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل، معمولاً با عمر طراحی‌شده‌ای حدود ده سال تولید می‌شوند [۲]. با این حال، قرار گرفتن در معرض شرایط سخت کاری، بارگذاری‌های غیرمتعارف، تغییرات دمایی، خوردگی و فرسودگی، منجر به کاهش عمر مفید واقعی این تجهیزات می‌شود. طبق گزارش‌ها، نرخ خرابی تجهیزات صنعتی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است [۳]. علاوه بر این، تنها یک روز توقف ناگهانی در فرآیند تولید می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو برای سازمان به همراه داشته باشد [۴].

در چنین شرایطی، ضرورت پژوهش در زمینه روش‌های نوین نگهداری و پایش هوشمند تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از فناوری‌های پیشرو در این حوزه، مفهوم « دوقلوهای دیجیتال[1] » است که با ایجاد نسخه‌ای دیجیتال از سیستم‌های فیزیکی، امکان شبیه‌سازی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری بهینه را فراهم می‌آورد [۵]. دوقلوی دیجیتال با بهره‌گیری از داده‌های بی‌درنگ حسگرها و سامانه‌های کنترل، نمایشی پویا از وضعیت واقعی موجودیت فیزیکی ارائه می‌کند و با استفاده از مدل‌های تحلیلی و هوش مصنوعی، قادر است رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی نماید [۶].

در سال‌های اخیر، با ترکیب دوقلوهای دیجیتال و یادگیری عمیق، امکان تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده فراهم شده است. این ترکیب منجر به توسعه روش‌های پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی عملکرد و تشخیص نابهنجاری‌ها بی‌سابقه شده است [۷، ۸]. همچنین ادغام دوقلوهای دیجیتال با مدل‌های زبانی بزرگ[2] بُعد جدیدی از تعامل انسان و ماشین را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند با زبان طبیعی با سامانه‌های صنعتی گفت‌وگو کرده و عملیات مختلفی مانند پایش، تحلیل وضعیت و کنترل فرآیندها را به صورت هوشمند انجام دهند [۹].

پژوهش حاضر با تمرکز بر «طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی»، به دنبال توسعه یک معماری لایه‌ای تعاملی است که در آن عامل‌ها، نقش‌های مختلفی نظیر جمع‌آوری داده، ادغام، پیش‌بینی، پایش[3] و کنترل را ایفا می‌کنند. هدف این چارچوب، ارائه راه‌حلی جامع برای مدیریت هوشمند وضعیت تجهیزات صنعتی و پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ است.

۱-۲ اهمیت پژوهش

پایش مستمر و پیش‌بینی خرابی تجهیزات صنعتی، یکی از ارکان اصلی افزایش قابلیت اطمینان، ایمنی و بهره‌وری در صنایع مدرن است. اهمیت این حوزه در آن است که با شناسایی زودهنگام مشکلات، از بروز خرابی‌های پرهزینه و توقف‌های ناگهانی جلوگیری می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص تعمیر یا جایگزینی تجهیزات بر پایه داده و تحلیل دقیق صورت می‌گیرد.

رویکردهای نگهداری صنعتی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد [۱]:

۱. **نگهداری واکنشی**: تعمیر تجهیزات پس از وقوع خرابی؛ این روش اگرچه ساده است، اما باعث توقف

[1] Digital Twins
[2] Large Language Model
[3] Monitoring

طولانی و هزینه‌های بالا می‌شود.

۲. **نگهداری پیشگیرانه**: انجام تعمیرات دوره‌ای در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیزات؛ که در بسیاری از موارد منجر به اتلاف منابع و تعویض زودهنگام قطعات می‌شود.

۳. **نگهداری پیش‌بینانه**: تحلیل مداوم داده‌های حسگرها و پیش‌بینی زمان خرابی بر اساس الگوهای واقعی عملکرد دستگاه؛ این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عمر تجهیزات و بهره‌وری بالاتر می‌شود [۱۰].

پژوهش حاضر با تمرکز بر نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال، به دنبال ایجاد بستری است که از طریق آن بتوان وضعیت سلامت تجهیزات را در هر لحظه رصد کرد و بر اساس داده‌های واقعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، وقوع خرابی‌ها را پیش از رخداد شناسایی نمود. استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ نیز امکان تعامل ساده و انسانی با این سامانه را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات‌های صنعتی را افزایش می‌دهد.

۱-۳ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در دو سطح کلی و اختصاصی به شرح زیر است:

اهداف کلی

- طراحی و توسعه یک چارچوب چندعاملی برای دوقلوهای دیجیتال به منظور پیش‌بینی خرابی و پایش بی‌درنگ تجهیزات صنعتی.
- ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوی دیجیتال از طریق مدل‌های زبانی بزرگ و زبان طبیعی.

اهداف اختصاصی

- پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال برای موتورهای جت با استفاده از مجموعه داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (CMAPSS) ناسا.
- توسعه عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه عصبی Long Short-Term Memory (LSTM).
- طراحی عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ.
- ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی از نظر دقت پیش‌بینی، کارایی و قابلیت تعامل.

۱-۴ محدودیت‌های پژوهش

- داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش مربوط به مجموعه داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS ناسا است که گرچه یکی از معتبرترین منابع در حوزه پیش‌بینی خرابی موتورهای جت به‌شمار می‌رود، اما داده‌های آن مصنوعی بوده و از محیط واقعی جمع‌آوری نشده است [۱۱].
- به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های صنعتی واقعی، اعتبارسنجی نهایی سامانه در محیط صنعتی واقعی انجام نشده است.
- مدل‌های زبانی بزرگ مورد استفاده برای تعامل با دوقلوی دیجیتال، نیازمند تنظیم دقیق برای دامنه صنعتی خاص هستند و در نسخه فعلی به‌صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- پیاده‌سازی بلادرنگ در این پژوهش با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده انجام شده و امکان استقرار واقعی نیازمند زیرساخت‌های خاص صنعتی است.

۱-۵ خلاصه فصول

ساختار این پایان‌نامه به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده به صورت تدریجی از مفاهیم پایه تا پیاده‌سازی عملی و تحلیل نتایج، با مسیر پژوهش آشنا شود. بدین منظور، محتوای پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل نقش مشخصی در پیشبرد هدف کلی پژوهش دارد.

در **فصل نخست**، مسئله اصلی پژوهش و ضرورت پرداختن به آن در بستر صنایع مدرن تشریح می‌شود. این فصل با مرور چالش‌های موجود در زمینه نگهداری تجهیزات صنعتی و هزینه‌های ناشی از خرابی‌های ناگهانی آغاز می‌گردد و سپس اهمیت استفاده از فناوری‌های نوینی همچون دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ در بهبود فرآیند نگهداری و پایش تجهیزات بیان می‌شود. همچنین اهداف کلی و اختصاصی پژوهش، محدودیت‌های آن و ساختار کلی پایان‌نامه در این فصل معرفی می‌گردد تا مسیر پژوهش برای خواننده روشن شود.

در **فصل دوم**، مبانی نظری و ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم بنیادین دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، هوش مصنوعی، و یادگیری عمیق به تفصیل معرفی می‌شوند. سپس نحوه استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی به‌ویژه LSTM در مدل‌سازی زمان‌محور و پیش‌بینی خرابی تجهیزات تشریح می‌گردد. در ادامه، نقش مدل‌های زبانی بزرگ در ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوهای دیجیتال و تسهیل تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر زبان طبیعی توضیح داده می‌شود. بخش پایانی این فصل نیز به مرور پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای

دیجیتال، معماری‌های چندعاملی و مجموعه داده CMAPSS اختصاص دارد تا جایگاه پژوهش حاضر در میان مطالعات پیشین مشخص گردد.

در **فصل سوم**، روش‌شناسی پژوهش و معماری پیشنهادی ارائه می‌شود. این فصل چارچوب پنج‌لایه‌ی پیشنهادی را معرفی می‌کند که شامل لایه موجودیت[۱]، لایه جمع‌آوری داده[۲]، لایه ادغام[۳]، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال[۴] و لایه عامل‌های کاربرد[۵] است. در این بخش، وظایف هر لایه، نحوه ارتباط بین عامل‌ها و سازوکار کلی تعامل میان اجزای مختلف سامانه تشریح می‌گردد. همچنین مجموعه داده CMAPSS ناسا به عنوان داده مبنا معرفی شده و فرآیندهای آماده‌سازی و پیش‌پردازش آن به تفصیل توضیح داده می‌شود. در پایان فصل، نحوه انطباق معماری پیشنهادی با این داده و نقش مدل‌های یادگیری عمیق و زبان طبیعی در آن بیان می‌گردد.

در **فصل چهارم**، به پیاده‌سازی عملی چارچوب پیشنهادی و آزمایش‌های انجام‌شده پرداخته می‌شود. ابتدا مراحل پیاده‌سازی و ابزارهای مورد استفاده در هر بخش تشریح شده و سپس عامل‌های مختلف سامانه شامل عامل دوقلوی دیجیتال، عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه LSTM، عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل زبانی بزرگ به صورت گام‌به‌گام معرفی می‌شوند. در ادامه، نحوه شبیه‌سازی جریان داده زنده و برقراری ارتباط میان سرویس‌ها توضیح داده شده و در پایان، روش استقرار و اجرای هم‌زمان عامل‌ها در قالب یک سامانه چندعاملی ارائه می‌گردد.

در **فصل پنجم**، نتایج حاصل از آزمایش‌ها و ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این فصل، دقت پیش‌بینی مدل LSTM، نمودارهای عملکرد، پاسخ‌های بلادرنگ سامانه، و نمونه‌های تعاملی میان عامل‌های زبانی و دوقلوی دیجیتال بررسی می‌شوند. همچنین میزان بهبود نسبت به روش‌های موجود، هزینه‌های محاسباتی، زمان پاسخ و قابلیت اعتماد سامانه ارزیابی می‌گردد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش و چشم‌اندازهای توسعه آن مطرح شده و در پایان، نوآوری‌های اصلی پژوهش شامل طراحی معماری چندلایه، ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال و ارائه روش تحلیل سنسورهای مؤثر بر عمر مفید تجهیزات، به صورت جمع‌بندی ارائه می‌شود.

در مجموع، این پژوهش با ترکیب مفاهیم دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ، تلاش دارد چارچوبی نوآورانه برای مدیریت و پیش‌بینی وضعیت تجهیزات صنعتی ارائه دهد که نه‌تنها از بروز خرابی‌های ناگهانی جلوگیری کند، بلکه با فراهم کردن امکان تعامل هوشمند انسانی، گامی مهم

---

[1] Entity Layer
[2] Data Collection Layer
[3] Integration Layer
[4] Digital Twin Agents Layer
[5] Application Agents Layer

در مسیر تحول دیجیتال صنایع بردارد.

فصل دوم

بررسی ادبیات و مبانی نظری

۲-۱ مفاهیم پایه

۲-۱-۱ مقدمه

در عصر تحول دیجیتال و صنعت ۵، مفاهیم جدیدی همچون دوقلوهای دیجیتال، عامل‌های هوشمند، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ به عنوان عناصر کلیدی در تحول سامانه‌های هوشمند مطرح شده‌اند. این فصل به بررسی عمیق مبانی نظری این مفاهیم می‌پردازد تا چارچوبی برای پژوهش حاضر فراهم شود [۵، ۱۲، ۱۳].

۲-۱-۲ دوقلو دیجیتال

مفهوم دوقلو دیجیتال نخستین بار توسط Grieves (2003) در دانشگاه میشیگان مطرح شد و توسط ناسا برای مأموریت‌های فضایی توسعه یافت [۱۳]. دوقلوی دیجیتال مدلی مجازی از یک موجودیت فیزیکی است که با داده‌های بی‌درنگ در تعامل است و رفتار سیستم واقعی را شبیه‌سازی و پیش‌بینی می‌کند [۱۲، ۱۴، ۱۵].

به طور کلی، یک دوقلوی دیجیتال شامل سه مؤلفه اصلی است:

۱. موجودیت فیزیکی[1]: تجهیز یا فرایند واقعی که در دنیای فیزیکی قرار دارد.

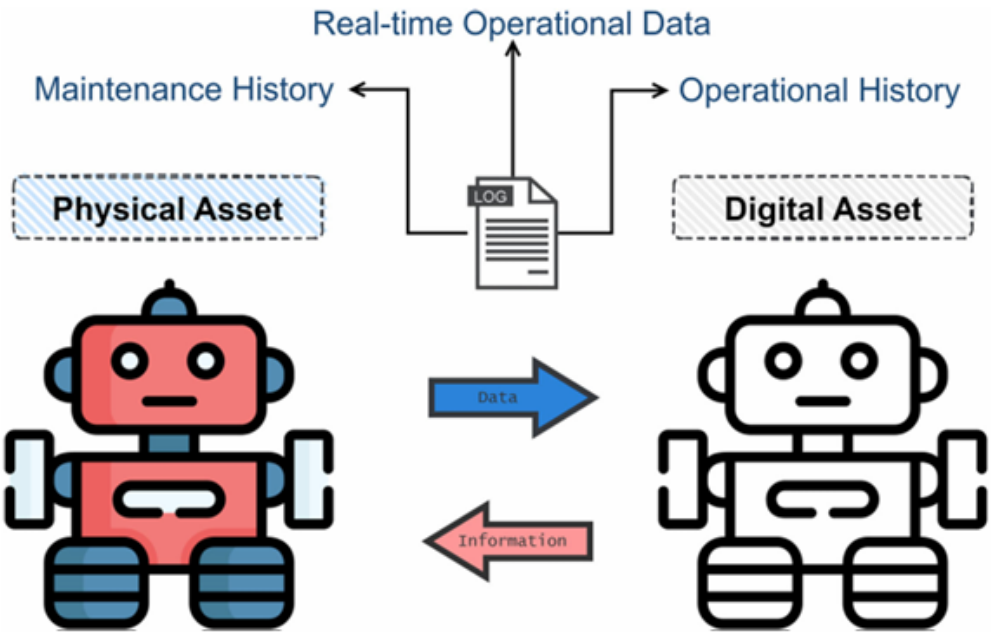
[1] Physical Entity

۲. مدل دیجیتال[1]: بازنمایی دیجیتال و محاسباتی از موجودیت فیزیکی.

۳. پیوند داده‌ای[2]: مسیر ارتباطی دوطرفه بین مدل و موجودیت برای تبادل داده دو طرفه.

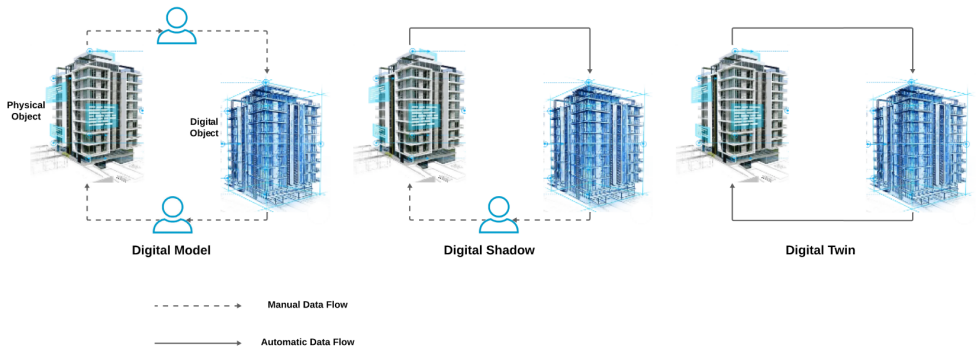
این سه مؤلفه را می‌توان در شکل ۲-۱ مشاهده کرد. همانطور که در شکل مشخص است، یک موجودیت فیزیکی در دنیای واقعی، دارای داده است. این داده‌ها به صورت بی‌درنگ برای دوقلوی دیجیتال خود در دنیای دیجیتال و غیر واقعی ارسال می‌شود. در دنیای دیجیتال امکان تحلیل و بررسی‌های گسترده‌ای روی این داده وجود دارد. پس از انجام این تحلیل و بررسی‌ها، اطلاعاتی فراهم می‌شود که می‌تواند در قالب فرمان‌های مناسب، به موجودیت فیزیکی در دنیای حقیقی، ارسال شود و تغییری روی آن رخ دهد [۱۶].

ارتباط بین موجودیت فیزیکی و دیجیتال، می‌تواند با استفاده از حسگرها و اینترنت اشیاء، انجام شود و مدل با استفاده از الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی[3] از جمله یادگیری ماشین[4]، یادگیری عمیق[5] و یادگیری تقویتی[6]، وضعیت حال را بررسی کرده و رفتار آینده را پیش‌بینی کند. [۵، ۱۷].



شکل ۲-۱: ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶]

[1] Digital Model
[2] Data Connection
[3] Artificial intelligence
[4] Machine Learning
[5] Deep Learning
[6] Reinforcement Learning



شکل ۲-۲: تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸]

بر اساس مرور جامع پژوهش‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در توسعه و پیاده‌سازی دوقلوهای دیجیتال، دشواری در یکپارچه‌سازی کامل تمامی لایه‌ها در یک سامانه‌ی واحد است. این مسئله به دلیل پیچیدگی زیاد در اتصال اجزای فیزیکی، داده‌ای و مجازی، به‌ویژه در سیستم‌های چندعاملی، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱۳، ۱۹، ۲۰].

همانطور که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، به‌منظور توصیف سطوح مختلف بلوغ و یکپارچگی دوقلوهای دیجیتال، می‌توان آن را بر اساس میزان اتصال میان جهان فیزیکی و دیجیتال، به سه سطح اصلی تقسیم‌بندی کرد [۲۰، ۲۱]:

۱. مدل دیجیتال[1]: در این سطح، ارتباط میان سامانه‌ی فیزیکی و نسخه‌ی دیجیتال آن به‌صورت دستی انجام می‌شود. داده‌ها از دنیای واقعی به مدل دیجیتال از طریق ورود اطلاعات انسانی منتقل می‌گردند و هیچ‌گونه همگام‌سازی خودکار میان این دو وجود ندارد. هرگونه تغییر در سامانه‌ی فیزیکی باید به‌صورت دستی در مدل دیجیتال اعمال شود. بنابراین، در این سطح هنوز مفهوم واقعی دوقلوی دیجیتال تحقق نیافته است و تنها یک مدل ایستا از سامانه ارائه می‌شود [۵، ۲۲].

۲. سایه دیجیتال[2]: در این سطح، تعامل میان دنیای فیزیکی و مجازی به‌صورت یک‌طرفه[3] انجام می‌شود. به این معنا که تغییرات رخ‌داده در سامانه‌ی فیزیکی به‌طور خودکار در مدل دیجیتال بازتاب می‌یابد، اما برعکس آن ممکن نیست. در واقع، اطلاعات از دنیای واقعی به سمت فضای دیجیتال جریان دارد، اما هیچ تغییری از سوی مدل دیجیتال به دنیای فیزیکی منتقل نمی‌شود [۱۲، ۲۳]. این رویکرد در بسیاری از کاربردهای پایش و تحلیل وضعیت تجهیزات رایج است، زیرا به‌سادگی امکان ثبت و نمایش رفتار واقعی را فراهم می‌سازد.

[1] Digital Model
[2] Digital Shadow
[3] Unidirectional

۳. دوقلوی دیجیتال: در این مرحله، ارتباط دوطرفه[1] میان دنیای فیزیکی و مدل دیجیتال برقرار است. تغییرات در هر یک از دو حوزه منجر به به‌روزرسانی خودکار دیگری می‌شود. این ساختار موجب می‌شود تا مدل دیجیتال، بازنمایی دقیقی از وضعیت لحظه‌ای، تکامل، و رفتار واقعی سامانه‌ی فیزیکی باشد [۱۹، ۲۱، ۲۴]. دوقلوی دیجیتال نه‌تنها برای پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیش‌بینانه، بلکه برای کنترل، تصمیم‌سازی خودکار، و تعامل بی‌درنگ میان انسان و سامانه نیز کاربرد دارد. در واقع، این سطح از بلوغ، نقطه‌ی نهایی در مسیر تحقق دوقلوی دیجیتال محسوب می‌شود که مبنای طراحی چارچوب چندلایه‌ی این پژوهش نیز قرار گرفته است.

این طبقه‌بندی کمک می‌کند تا میزان پویایی و هوشمندی تعامل بین اجزای فیزیکی و مجازی را به‌صورت مرحله‌ای پیاده‌سازی و ارزیابی کرد. دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای دیجیتال در دنیای مجازی، برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

۲-۱-۳ عامل‌های هوشمند

عامل هوشمند[2] موجودیتی نرم‌افزاری است که به صورت خودمختار عمل می‌کند، محیط را درک می‌کند و با تصمیم‌گیری مستقل اهداف خود را دنبال می‌کند [۲۵].

ویژگی‌های عامل هوشمند عبارت‌اند از:

- **خودمختاری**[3]: عملکرد بدون کنترل مستقیم انسان.
- **واکنش‌پذیری**[4]: توانایی پاسخ سریع به تغییرات محیطی.
- **پیش‌فعالی**[5]: اقدام آگاهانه برای دستیابی به اهداف.
- **اجتماع‌پذیری**[6]: توانایی تعامل و ارتباط با عامل‌ها و انسان‌ها.

علاوه‌بر ویژگی‌هایی که بیان شد، عامل‌ها می‌توانند بسته به کارکرد خود، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. همچنین بنابر عملکرد آن‌ها، ممکن است برخی از این ویژگی‌ها را دارا نباشد. پس هر عامل را می‌توان بر اساس این ویژگی‌ها بررسی کرد.

---
[1] Bidirectional
[2] Intelligent Agent
[3] Autonomy
[4] Reactivity
[5] Proactiveness
[6] Sociability

بررسی پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد عامل‌هایی که با مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب شده‌اند، نسل جدیدی از عامل‌های هوشمند تعاملی را ایجاد کرده‌اند که می‌توانند از طریق زبان طبیعی دستورات را پردازش و اجرا کنند [۲۶].

۲-۱-۴ سیستم‌های چندعاملی

سیستم‌های چندعاملی سیستم چند عاملی[1] مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل هستند که به صورت توزیع‌شده با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مسئله‌ای پیچیده را حل کنند [۲۷، ۲۸].

مزایای اصلی MAS عبارت‌اند از:

۱. افزایش مقیاس‌پذیری در مسائل صنعتی.

۲. تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و خودمختار.

۳. قابلیت تعامل و مذاکره بین عامل‌ها.

در سیستم‌های چند عاملی می‌توان مسئله‌ها و وظیفه اصلی و بزرگ را به مسئله‌ها و وظیفه‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و انجام هرکدام از آن‌ها را به عامل‌های جداگانه سپرد. با این کار می‌توان کارهای بزرگی که انجام آن‌ها توسط یک عامل بسیار سخت و پیچیده و هزینه‌بر است را به راحتی انجام داد [۲۹].

۲-۱-۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال

امروزه کمتر حوزه‌ای می‌توان یافت که در آن هوش مصنوعی دخالت نداشته باشد. در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته است.

هوش مصنوعی در اوایل ظهور خود، با اینترنت اشیاء[2] پیوند خورد و محصولات تازه‌ای وارد بازار کرد. تعریف هوش مصنوعی اشیاء[3] از ترکیب فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ایجاد شده‌است. در گذشته دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی دو مفهوم کاملا مجزایی دانسته می‌شدند اما امروزه با گسترش و تنوع چشم‌گیر حسگرها و همچنین پررنگ شدن اهمیت تحلیل داده و پاسخگویی و اقدام هوشمندانه و سریع بر اساس داده، قابل جدا سازی نیستند. هوش مصنوعی به عنوان بخشی از لایه‌های دوقلوی دیجیتال کاملا پذیرفته شده و در حال استفاده است. این موضوع را می‌توان در کاربردهای متنوع دوقلوهای دیجیتال مشاهده کرد.

دوقلوی دیجیتال به کمک هوش مصنوعی از داده‌های موجود در فرآیندها و موجودیت‌های واقعی، استفاده می‌کند تا بتواند تحلیل و پیش‌بینی‌های مودر نیاز را انجام دهد. این کارکرد نسبت به گذشته دوقلوی دیجیتال

[1] Multi Agent System
[2] Internet of things
[3] Artificial Intelligence of things

که تنها یک شبیه‌سازی و نمایش سه‌بعدی از فرایند بود، بسیار کاربردی‌تر و مهم‌تر است. [۳۰]

۲-۱-۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

دوقلوهای دیجیتال چند عاملی[۱] ترکیبی از دو فناوری سیستم‌های چند عاملی و دوقلوهای دیجیتال هستند که در آن هر دوقلو دیجیتال به عنوان یک عامل مستقل در محیط دیجیتال عمل می‌کند [۳۱، ۳۲]. این معماری به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا با تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی، کارایی و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند.

در پژوهش‌های اخیر، از دوقلوهای چندعاملی برای پایش زنجیره تأمین، انرژی هوشمند و خطوط تولید استفاده شده است [۱۷].

۲-۱-۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

مدل‌های زبانی بزرگ مدل‌های مانند مدل‌های (GPT) .Generative Pre-trained Transformer[۲] و Grok[۳] توانایی درک و تولید زبان طبیعی را دارند و می‌توانند در دوقلوهای دیجیتال برای تحلیل معنایی داده‌ها و تعامل بین انسان و ماشین به کار روند [۳۵، ۳۶].

استفاده از ابزارهایی نظیر LangChain و Dify به عامل‌های دوقلوی دیجیتال امکان می‌دهد تا با زبان طبیعی دستورات دریافت کنند، توضیحات فنی ارائه دهند و حتی استدلال خود را بیان کنند [۲۶].

۲-۱-۸ جمع‌بندی

در این بخش از فصل، مفاهیم نظری مرتبط با دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ شرح داده شد. ترکیب این فناوری‌ها منجر به ایجاد نسل جدیدی از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی می‌شود که قادر به تحلیل بی‌درنگ، تعامل زبانی و تصمیم‌گیری خودمختار در محیط‌های صنعتی هستند.

۲-۲ مرور کارهای مرتبط

۲-۲-۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی به بررسی مفاهیم، معماری‌ها و کاربردهای دوقلوهای دیجیتال در صنایع مختلف پرداخته‌اند. در این بخش، پژوهش‌های مرتبط مرور شده‌اند تا چشم‌اندازی جامع از روند رشد و

---

[1] Multi Agent Digital Twins

[۲] مانند GPT-4 و GPT-5، سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمندی از OpenAI هستند که برای درک و تولید متن شبیه به انسان طراحی شده‌اند و به عنوان ابزارهای همه‌کاره برای کدنویسی، نوشتن، خلاصه‌سازی و مکالمه عمل می‌کنند که همگی توسط یادگیری عمیق روی مجموعه داده‌های عظیم هدایت می‌شوند [۳۳].

[۳] یک چت‌بات هوش مصنوعی و مدل زبان بزرگ از xAI است که به خاطر دسترسی بی‌درنگ به اطلاعات از پلتفرم X (توییتر) و استدلال پیشرفته شناخته می‌شود [۳۴].

نوآوری‌های این حوزه ارائه شود.

در پژوهش Xu، Wang و Zhang (۲۰۲۴) [۳۷] یک مرور جامع از توسعه فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع مختلف ارائه شده است. این پژوهش بر مدل‌سازی داده‌محور و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای همگام‌سازی داده‌های فیزیکی و مجازی تمرکز دارد و به چالش‌های همگرایی داده در سیستم‌های ناهمگون اشاره می‌کند. نویسندگان یک چارچوب چهاربخشی برای پیاده‌سازی کارایی دوقلوهای دیجیتال معرفی کرده‌اند که هدف آن کاهش تأخیر و افزایش دقت همگام‌سازی داده‌ها بین دنیای واقعی و مدل مجازی است. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه‌ی مدل ترکیبی داده‌محور برای بهبود کارایی در انتقال و تحلیل داده‌های صنعتی است.

در پژوهش Li، Zhou و Chen (۲۰۲۵) [۳۸] روند تحول دوقلوهای دیجیتال در صنعت نسل چهارم و پنجم[1] تحلیل شده است. این مطالعه، که بر داده‌های به‌دست‌آمده از ۴۳ شرکت بین‌المللی تکیه دارد، نشان می‌دهد استفاده از دوقلوهای دیجیتال در زمینه‌های نگهداری پیش‌بینانه، طراحی سیستم و مدیریت انرژی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. نویسندگان، شاخصی با عنوان «شاخص بلوغ صنعتی[2]» را معرفی کرده‌اند که میزان آمادگی سازمان‌ها در پذیرش فناوری دوقلوی دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای نخستین بار به‌صورت کمی میزان نفوذ فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع را می‌سنجد.

در مطالعه Zhao، Liu و Wang (۲۰۲۵) [۳۹] نقش دوقلوهای دیجیتال در تحقق اهداف پایداری محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان از ترکیب مدل‌سازی چرخه عمر محصول[3] و داده‌های زیست‌محیطی برای شبیه‌سازی تأثیرات کربنی و ارزیابی پایداری فرایندهای صنعتی استفاده کرده‌اند. در این پژوهش شاخصی تحت عنوان «شاخص پایداری دیجیتال[4]» برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دوقلوهای دیجیتال در طول چرخه عمر معرفی شده است. نوآوری اصلی پژوهش، ایجاد ارتباط میان دوقلوهای دیجیتال و اهداف توسعه پایدار در قالب یک چارچوب تحلیلی جدید است.

گزارش صنعتی منتشرشده توسط شرکت Airbus (۲۰۲۵) [۴۰] به تشریح پیاده‌سازی گسترده دوقلوهای دیجیتال در سامانه Skywise [۴۱] پرداخته است. در این سیستم بیش از ۱۲,۰۰۰ هواپیما از مدل‌های دوقلوی دیجیتال برای نظارت و نگهداری پیش‌بینانه استفاده می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از دوقلوی دیجیتال باعث کاهش زمان خرابی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، بهبود بهره‌وری عملیاتی و افزایش ایمنی پروازها شده است. نوآوری کلیدی این پروژه، پیاده‌سازی دوقلو دیجیتال در مقیاس واقعی و استفاده از یادگیری ماشین برای تحلیل جریان داده‌های پروازی است.

---

[1] Industry4 and 5
[2] Industrial DT Adoption Index
[3] Life Cycle Modeling
[4] Digital Sustainability Index

در مقاله Lee و Park، Kim (۲۰۲۴) [۴۲] یک دوقلوی دیجیتال برای نظارت بی‌درنگ بر عملکرد باتری و موتور خودروهای برقی طراحی شده است. در این پژوهش داده‌های حسگرهای متصل به خودرو از طریق اینترنت اشیاء به مدل دیجیتال منتقل و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شوند. نتایج نشان داده‌اند که این روش موجب افزایش دقت در پیش‌بینی خرابی باتری و کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود. نوآوری این پژوهش در ادغام الگوریتم‌های یادگیری ماشین با معماری دوقلوی دیجیتال برای افزایش دقت و قابلیت اطمینان در تحلیل داده‌های صنعتی است.

در نهایت، پژوهش Bui و Nguyen، Pham (۲۰۲۵) [۴۳] یک چارچوب مبتنی بر محاسبات لبه برای اجرای بی‌درنگ دوقلوهای دیجیتال در محیط‌های صنعتی پیشنهاد می‌کند. این معماری با توزیع بار پردازشی در لبه شبکه، توانسته است زمان پاسخ سیستم را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. نویسندگان مفهومی با عنوان «معماری دوقلوی دیجیتال هم‌زمان در لبه[1]» معرفی کرده‌اند که از قابلیت‌های پردازش توزیع‌شده برای بهبود عملکرد سیستم‌های حساس به تاخیر بهره می‌گیرد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه مدل ترکیبی همگام‌سازی داده بین ابر و لبه برای دوقلوهای دیجیتال صنعتی است.

۲-۲-۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

در پژوهش [۴۴]، Lopez و همکاران چارچوبی با عنوان MADTwin برای توسعه دوقلوهای دیجیتال چندعاملی در محیط‌های انبارداری هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، هر عامل نمایانگر یک جزء فیزیکی (مانند ربات یا سامانه جابجایی کالا) است و با دوقلوی دیجیتال متناظر خود در محیط مجازی همگام می‌شود. این پژوهش بر مبنای فناوری‌های اینترنت اشیاء و سامانه‌های چندعاملی طراحی شده و امکان تعامل بلادرنگ میان موجودیت‌های فیزیکی و دیجیتال را فراهم می‌کند. نوآوری ارائه‌ی چارچوبی مبتنی بر عامل با قابلیت خودسازماندهی برای بهینه‌سازی فرایندهای حمل‌ونقل و تصمیم‌گیری توزیع‌شده در محیط‌های صنعتی پیچیده است.

در پژوهش [۴۵]، Almeida و همکاران به بررسی امکان ادغام سامانه‌های چندعاملی با دوقلوهای دیجیتال در حوزه مراقبت سلامت پرداخته‌اند. این پژوهش یک معماری ترکیبی برای نظارت بر بیماران و شبیه‌سازی رفتارهای بالینی ارائه می‌کند که در آن عامل‌ها نقش هماهنگ‌کننده‌ی تعامل بین داده‌های فیزیکی بیماران و مدل دیجیتال را بر عهده دارند.

در پژوهش [۴۶]، Liu، Zhang و Chen (۲۰۲۵) یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی برای سامانه‌های تولید هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، عامل‌ها مسئول کنترل مستقل زیرسیستم‌ها هستند و از طریق

[1] Edge-Synchronized DT Architecture

سکوی دیجیتال مشترک، تعامل می‌کنند. نویسندگان با ترکیب روش‌های یادگیری تقویتی و مدل‌های پیش‌بینی، هماهنگی بین عامل‌ها را بهینه کرده‌اند. نوآوری مقاله، ارائه‌ی سازوکار «یادگیری تقویتی اشتراکی[1]» برای دوقلوهای دیجیتال توزیع‌شده است.

در پژوهش [۴۷]، Sun و Wang، He (۲۰۲۵) از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای رباتیک توزیع‌شده استفاده کرده‌اند. نویسندگان مدلی با نام «دوقلوی دیجیتال چند عاملی توزیع‌شده[2]» طراحی کرده‌اند که به ربات‌ها امکان می‌دهد از طریق تبادل داده در فضای مجازی تصمیمات جمعی بگیرند. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوریتم اجماع مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای هماهنگی خودکار بین عامل‌های فیزیکی و دیجیتال است.

در پژوهش [۴۸]، Li و Ahmed، Rahman (۲۰۲۵) یک سیستم چندعاملی مبتنی بر دوقلوی دیجیتال برای هوافضا معرفی می‌کنند. هر عامل، یک زیردوقلو دیجیتال مستقل از یک بخش هواپیما را مدیریت کرده و از طریق مدل ارتباطی مبتنی بر هستی‌شناسی[3] تعامل می‌کند. نوآوری کلیدی، توسعه‌ی «دوقلوی دیجیتال همکار[4]» برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در محیط‌های چندسطحی است.

در پژوهش [۴۹]، Mariani Russo، و Conti (۲۰۲۵) مدل‌های عامل‌محور برای مدیریت نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات صنعتی را معرفی کرده‌اند. این مدل از ترکیب داده‌های بی‌درنگ حسگرها و دوقلوهای دیجیتال استفاده می‌کند تا رفتار اجزا را به‌صورت پیش‌بینی‌شده بازسازی کند. نوآوری در استفاده از «عامل‌های خودتطبیق» برای کاهش خطای پیش‌بینی خرابی‌ها است.

۲-۲-۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال

در مطالعه [۳۵]، Xu و Chen، Wang (۲۰۲۵) ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال در صنعت ۵ بررسی را بررسی کرده‌اند. نویسندگان از GPT-۴ برای تحلیل بلادرنگ داده‌های حسگرها و تولید توضیحات طبیعی از وضعیت سیستم استفاده کرده‌اند. نوآوری اصلی مقاله، ایجاد «دوقلوی دیجیتال توضیح‌پذیر[5]» است که کاربران انسانی می‌توانند با زبان طبیعی با آن تعامل کنند.

در پژوهش [۵۰]، He و Lin، Zhang (۲۰۲۴) یک مدل Large Language Model-Digital Twin (LLM–DT) برای مدیریت دانش در صنایع دارویی توسعه داده‌اند. این مدل قادر است گزارش‌های تولید را تفسیر کرده و تغییرات بهینه‌سازی فرآیند را پیشنهاد دهد. نوآوری پژوهش در استفاده از مدل زبانی برای استخراج دانش

[1] Collaborative Reinforcement Learning
[2] Distributed Multi-Agent Digital Twin
[3] Ontology
[4] Collaborative Digital Twin
[5] Explainable Digital Twin

ضمنی از داده‌های صنعتی غیرساختاریافته است.

در پژوهش [۵۱]، Meng و Liu، Zhao (۲۰۲۵) از مدل‌های زبانی بزرگ برای نگهداری پیش‌بینانه دوقلوهای دیجیتال استفاده کرده‌اند. مدل زبانی از طریق گفت‌وگو با مهندسان، وضعیت سیستم را تحلیل و راهکار تعمیر ارائه می‌کند. نوآوری، تبدیل سیستم‌های نگهداری به ساختارهای مشارکتی انسان–ماشین است.

در پژوهش [۵۲]، Singh Patel، و Kumar (۲۰۲۴) به استفاده از ChatGPT در تحلیل بی‌درنگ داده‌های تولید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های زبانی می‌توانند وضعیت غیرعادی سیستم‌ها را تشخیص داده و هشدارهای متنی تولید کنند. نوآوری در «تعامل زبانی انسان–دوقلو دیجیتال» است که تجربه کاربری را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.

در پژوهش [۵۳]، Feng و Zhou، Gao (۲۰۲۵) از مدل LLM برای تحلیل داده‌های پیش‌بینی خرابی در دوقلوهای دیجیتال صنعتی استفاده کرده‌اند. مدل توانسته دقت پیش‌بینی را تا ۱۲٪ نسبت به روش‌های یادگیری سنتی افزایش دهد.

۲-۲-۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS

در پژوهش [۵۴]، Patel و Rao، Smith (۲۰۲۵) مدل‌های خطی برای پیش‌بینی عمر باقیمانده موتورهای جت توربینی[1] را با استفاده از داده‌های C-MAPSS ناسا بررسی کرده‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های خطی ساده در صورت هنجارسازی[2] مناسب، می‌توانند کارکرد قابل مقایسه‌ای با شبکه‌های عمیق داشته باشند. نوآوری آن‌ها در تحلیل اثر اختلال[3] سنجش و بهینه‌سازی وزن ویژگی‌ها است.

در پژوهش [۵۵]، Zhao، Liu و Wang (۲۰۲۵) از شبکه‌های LSTM برای پیش‌بینی Remaining Useful Life (RUL) موتورهای جت توربینی استفاده کرده‌اند. این مطالعه نشان داد که انتخاب طول توالی و معماری بازگشتی بر دقت پیش‌بینی تأثیر قابل‌توجه دارد. نوآوری پژوهش در طراحی ساختار Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) به همراه دروازه حافظه تطبیقی[4] است.

در پژوهش [۵۶]، He و Li، Chang (۲۰۲۴) یک مدل ترکیبی CNN و LSTM برای داده‌های CMAPSS معرفی کرده‌اند. ترکیب ویژگی‌های مکانی و زمانی باعث بهبود ۹٪ دقت در تخمین عمر باقیمانده شده است. نوآوری مقاله، به‌کارگیری لایه توجه[5] برای تمرکز بر چرخه‌های بحرانی است.

پژوهش [۵۷]، Bui و Tran، Nguyen (۲۰۲۵) به تحلیل پدیده کم برآورد کردن[6] در پیش‌بینی‌های عمر

---

[1] Turbofan
[2] Normalization
[3] Noise
[4] AdaptiveMemoryGate
[5] Attention Layer
[6] Underestimate

مفید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که بسیاری از مدل‌ها عمر واقعی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند. نوآوری مقاله در طراحی تابع هزینه جدید با وزن‌دهی نامتقارن به خطایی که مقدار کمتری را برآورد کند، است.

با وجود پیشرفت‌های یادشده، بیشتر این پژوهش‌ها فاقد چارچوبی جامع هستند که بتوانند تحلیل سری‌های زمانی را در سطح سیستم‌های چندعاملی و با تعامل هوشمند مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب کنند.

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، چندین شکاف کلیدی در پژوهش‌های پیشین شناسایی می‌شود:

- بیشتر پژوهش‌های سیستم‌های چند عاملی و دوقلوهای دیجیتال فاقد قابلیت تفسیرپذیری تصمیمات و تعامل زبانی طبیعی با کاربران هستند.
- مطالعات مبتنی بر ترکیب مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوهای دیجیتال هنوز در مراحل اولیه‌اند و بیشتر بر تحلیل داده‌های متنی تمرکز دارند تا بر سیستم‌های صنعتی پویا.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقیمانده در مجموعه داده CMAPSS، مسئله کم برآورد کردن، همچنان چالشی مهم است که منجر به تصمیم‌های نادرست در نگهداری پیش‌بینانه می‌شود و اعتماد را به پیش‌بینی‌های انجام شده توسط هوش مصنوعی، غیر قابل اعتماد می‌کند.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقی‌مانده برای موتور جت توربینی در مجموعه‌داده CMAPSS ناسا، بیشتر پژوهش‌ها صرفاً بر بهبود دقت مدل‌های پیش‌بینی (مانند شبکه‌های LSTM) متمرکز بوده‌اند و به توضیح‌پذیری نتایج و تحلیل سهم هر حسگر در تصمیم نهایی مدل توجهی نکرده‌اند.

بنابراین، این پایان‌نامه با هدف پوشش این شکاف، چارچوبی پنج‌لایه برای ادغام سیستم‌های چندعاملی، دوقلوهای دیجیتال و مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل و پیش‌بینی مجموعه داده CMAPSS ارائه می‌دهد تا ضمن افزایش دقت پیش‌بینی، امکان تعامل هوشمند و تصمیم‌گیری توضیح‌پذیر را فراهم آورد.

فصل سوم

روش‌شناسی و معماری پیشنهادی

۳-۱ رویکرد کلی

طراحی (conceptual)، پیاده‌سازی (prototype)، ارزیابی (experimental) با معیارهای RMSE برای RUL).

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی

جزئیات ۵ لایه (موجودیت، جمع‌آوری، ادغام، DT، کاربرد) با دیاگرام‌های UML، flowchart و شکل‌های تعاملی. (جزئیات لایه‌ها به همراه شکل و دیاگرام جهت واضح‌تر شدن)

۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS

ساختار (۴ زیرمجموعه، FD۰۰۱-FD۰۰۴ حجم، پیش‌پردازش normalization، selec- feature tion)، چالش‌ها noise) در داده‌ها).

۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS

(بررسی عامل‌های لایه کاربرد و کارکرد آن‌ها و توضیح انتزاعی آن‌ها و ارتباط آن‌ها - ارتباط با مدل‌های زبانی - پایش بی‌درنگ - پیش‌بینی و ویژگی‌های آن - ...)

عامل‌های لایه کاربرد: توضیح agents abstract (مانند monitoring agent، prediction agent). ارتباط با LLM: ادغام برای پرس‌وجو، کنترل (خاموش/روشن)، و توضیح دلایل (با مثال هاprompt در Dify). پایش بی‌درنگ: شبیه‌سازی data. stream پیش‌بینی: ویژگی‌های LSTM، hyperparameters) training).

۳-۵ جمع‌بندی

مزایای معماری در مقایسه با کارهای قبلی.

فصل چهارم

پیاده‌سازی و آزمایش

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی

گام‌به‌گام با ابزارها Python) برای ،Docker LSTM برای ،Dify microservices برای LLM - work flow).

۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن

استفاده از داده‌های ،CMAPSS توضیح monitoring microservice (با کد نمونه برای ذخیره وضعیت).

۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM

جزئیات مدل ،(layers training optimizer)، با .Keras/TensorFlow

۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS

پیاده‌سازی ،Dify دستورات prompt) engineering) برای "پیش‌بینی RUL موتور "X یا "خاموش کردن موتور در خطر")، و تست تعامل.

۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده

توضیح عاملی که داده‌ها را به صورت بی درنگ وارد سامانه می‌کند و شبیه سازی آن و ارتباط آن با سایر عامل‌ها و...

۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها

با استفاده از داکر و داکرکامپز سرویس‌ها به راحتی روی سرور مستقر می‌شوند.

۴-۷ جمع‌بندی

چالش‌های پیاده‌سازی و راه‌حل‌ها.

فصل پنجم

ارزیابی و نتیجه‌گیری

۵-۱ نتایج تجربی

نمودارهای دقت LSTM، (RMSE، MAE) مقایسه با baselines، هزینه‌های computational (زمان training، مصرف منابع).

۵-۲ بحث و ارزیابی

(نمونه‌های پرسش و پاسخ استفاده از مدل‌های زبانی برای دوقلوی دیجیتال - زمان پاسخ - نظرسنجی ... - ارزیابی نتیجه LSTM و مقایسه با سایر مقاله‌ها)

نمونه پرسش‌وپاسخ LLM، زمان پاسخ بی‌درنگ، نظرسنجی کاربران، مقایسه LSTM با مقالات اخیر (مانند ۲۰۲۵)، و توضیح‌پذیری (مهم‌ترین سنسورها با SHAP).

۵-۳ محدودیت‌ها

وابستگی به داده‌های شبیه‌سازی، مقیاس‌پذیری در محیط واقعی، هزینه LLM.

۵-۴ نوآوری‌ها

(معماری چند لایه‌ای - ادغام مدل‌های زبانی با دوقلوهای دیجیتال با روش جدید و کم هزینه - در نظر گرفتن دلیل خروجی LSTM و ارائه مهم‌ترین سنسورهای موثر در نتیجه عمر هر موتور- ترجیح پیش‌بینی کم‌تر به بیشتر)

معماری ۵ لایه‌ای، ادغام نوین LLM با کم‌هزینه، توضیح دلایل خروجی (با ترجیح پیش‌بینی conserva-tive)، شناسایی سنسورهای کلیدی.

۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده

گسترش به داده‌های واقعی، ادغام با AR/VR، کاربرد در صنایع دیگر (خودروسازی).

۵-۶ پیشنهادات عملی

پیاده‌سازی در شرکت‌های هوافضا مانند Boeing، استانداردسازی برای ایمنی FAA.

۵-۷ جمع‌بندی

خلاصه یافته‌ها و تأثیر تحقیق.

مراجع

[1] Ismail, L., Abdelmoti, A., Basu, A., Berini, A. D. E., and Naouss, M., "A systematic review of digital twin-driven predictive maintenance in industrial engineering: Taxonomy, architectural elements, and future research directions", *arXiv preprint arXiv:2509.24443*, 2025. arXiv:2509.24443v1 [cs.AI].

[2] Aivaliotis, P., Arkouli, Z., Georgoulias, K., and Makris, S., "Degradation curves integration in physics-based models: Towards the predictive maintenance of industrial robots", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 71, p. 102177, 2021.

[3] Corchado, J., Morales, L., and Sanchez, M., "Failure analysis of industrial systems: A data-driven approach", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, Vol. 19, pp. 200–210, 2019.

[4] Mathur, A., Cavanaugh, K. F., Pattipati, K. R., Willett, P. K., and Galie, T. R., "Reasoning and modeling systems in diagnosis and prognosis", Vol. 4389, pp. 194–203, 2001.

[5] Tao, F., Qi, Q., Wang, L., and Nee, A. Y. C., "Digital twins and cyber–physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison", *Engineering*, Vol. 5, No. 4, pp. 653–661, 2019.

[6] Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., and Catal, C., "Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, Vol. 151, p. 107008, 2022.

[7] Lv, Z. and Xie, S., "Artificial intelligence in the digital twins: State of the art, challenges, and future research topics", *Digital Twin*, Vol. 1, No. 1, p. 12, 2024. Version 2; peer review: 2 approved.

[8] Kreuzer, T., Papapetrou, P., and Zdravkovic, J., "Artificial intelligence in digital twins—a systematic literature review", *Data & Knowledge Engineering*, Vol. 151, p. 102304, 2024.

[9] Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J., and Zheng, P., "Integrating large language model and digital twins in the context of industry 5.0: Framework, challenges and opportunities", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 94, p. 102982, 2025.

[10] Rojek, I., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Piechowski, M., and Mikolajewski, D., "An artificial intelligence approach for improving maintenance to supervise machine failures and support their repair", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 8, p. 4971, 2023.

[11] NASA Glenn Research Center, "User's guide for the commercial modular aero-propulsion system simulation (c-mapss)", Oct. 2007. Document ID: 20070034949.

[12] Barricelli, B. R., Casiraghi, E., and Fogli, D., "A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications", *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 167653–167671, 2019.

[13] Grieves, M. and Vickers, J. *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems*. Springer, 2017.

[14] Qi, Q. and Tao, F., "Digital twin in industry: State-of-the-art", *Computers in Industry*, Vol. 125, p. 103411, 2021.

[15] Jiang, X., Li, W., and Zhou, F., "Digital twin-driven predictive maintenance in smart manufacturing: A survey", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 66, pp. 138–155, 2023.

[16] Marah, H. and Challenger, M., "MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study", *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, Vol. 92, pp. 975–1005, 2024.

[17] Liu, X. and Zhang, Y., "Ai-enhanced digital twin for predictive maintenance and process optimization", *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102120, 2024.

[18] Boukaf, M., Fadli, F., and Meskin, N., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *IEEE Access*, Vol. 12, pp. 187778–187799, 2024.

[19] Wang, S., Li, Y., and Zhang, H., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *Energy and Buildings*, Vol. 308, p. 113902, 2024.

[20] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., and Sihn, W., "Digital twin: Integrating the cyber and physical worlds", in *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, pp. 1711–1715, IEEE, 2018.

[21] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C., "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research", *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 108952–108971, 2020.

[22] van der Valk, H. and Haase, P., "The digital twin: Powerful use cases for engineering and manufacturing", *Engineering Reports*, Vol. 2, No. 1, p. e12129, 2020.

[23] Qi, Q., Tao, F., Zuo, Y., and Zhao, D., "Enabling technologies and tools for digital twin", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 58, pp. 3–21, 2021.

[24] Tao, F. and Zhang, M., "Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 61, p. 101837, 2019.

[25] Wooldridge, M., "An introduction to multiagent systems", *Wiley*, 2009.

[26] Park, H. and Lee, J., "Interactive multi-agent digital twins powered by large language models", *IEEE Internet of Things Journal*, 2025.

[27] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[28] Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D. *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. John Wiley & Sons, 2007.

[29] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[30] Pretel, E., Navarro, E., and López-Jaquero, V., "Multi-agent systems in support of digital twins: A survey", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 13259, pp. 51–65, 2022.

[32] Wang, Y. and Zhao, T., "A multi-agent based digital twin architecture for smart manufacturing systems", *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024.

[33] OpenAI, "Models – openai api documentation", 2025. Accessed: 2025-12-16.

[34] xAI, “Welcome to xai”, 2025. Accessed: 2025-12-16.

[35] Chen, Y., Zhang, L., and Liu, F., “Integrating large language models into digital twins for intelligent maintenance”, *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 191, p. 110238, 2025.

[36] Liu, F., Chen, Y., and Zhang, L., “Empowering digital twins with large language models: A new paradigm for smart manufacturing”, *Advanced Engineering Informatics*, 2025.

[37] Wang, L., Xu, J., and Zhang, Y., “Digital twin: Data exploration, architecture, implementation and future directions”, *Computers in Industry*, Vol. 162, p. 104765, 2024.

[38] Zhou, M., Liu, R., and Zhang, W., “A new era for digital twins: Progress and industry adoption”, *Computers in Industry*, Vol. 160, p. 104735, 2025.

[39] Liu, Q., Wang, P., and Tao, F., “Digital twin-driven sustainable manufacturing: Frameworks and challenges”, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 450, p. 140192, 2025.

[40] Airbus Group, “Industrial digital twins in aerospace systems: The skywise experience”, tech. rep., Airbus Innovation Lab, 2025.

[41] Airbus, “Skywise core [x]”, 2024. Accessed: 2025-12-17.

[42] Park, S., Kim, J., and Lee, D., “Digital twin-based monitoring and diagnostics of electric vehicles using iot and ai models”, *IEEE Internet of Things Journal*, Vol. 11, No. 2, pp. 1234–1247, 2024.

[43] Nguyen, T., Pham, M., and Bui, L., “Edge-enabled digital twin framework for real-time synchronization and analytics”, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, Vol. 21, No. 3, pp. 4571–4583, 2025.

[44] Lopez, D., Fernández, M., and García, C., “Madtwin: A framework for multi-agent digital twin development: Smart warehouse case study”, *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 36, No. 2, pp. 455–472, 2024.

[45] Almeida, S., Pinto, R., and Costa, T., “On the integration of agents and digital twins in healthcare”, *Artificial Intelligence in Medicine*, Vol. 155, p. 102487, 2025.

[46] Zhang, W., Liu, Y., and Chen, H., “A multi-agent digital twin framework for smart manufacturing systems”, *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 78, pp. 125–140, 2025.

[47] Wang, R., He, Y., and Sun, L., “Distributed multi-agent digital twin architecture for robotic collaboration”, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 87, p. 102530, 2025.

[48] Ahmed, N., Rahman, T., and Li, X., “Collaborative digital twin systems for aerospace applications using multi-agent models”, *Aerospace Science and Technology*, Vol. 155, p. 109230, 2025.

[49] Russo, M., Mariani, L., and Conti, G., “Agent-based digital twins for predictive maintenance in industrial systems”, *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 249, p. 109978, 2025.

[50] Lin, Y., Zhang, H., and He, Q., “Intelligent knowledge management via llm-digital twin integration in pharmaceutical industry”, *Expert Systems with Applications*, Vol. 238, p. 121210, 2024.

[51] Zhao, L., Liu, Z., and Meng, W., “Llm-based conversational maintenance support for digital twin systems”, *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102290, 2025.

[52] Patel, A., Singh, K., and Kumar, D., “Chatgpt-enabled real-time anomaly detection in digital twin environments”, *Procedia Computer Science*, Vol. 240, pp. 189–198, 2024.

[53] Gao, R., Zhou, W., and Feng, H., “Predictive analytics in digital twins using large language models”, *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Vol. 138, p. 110972, 2025.

[54] Smith, J., Rao, N., and Patel, S., “Linear models for predictive maintenance using nasa c-mapss dataset”, *Mechanical Systems and Signal Processing*, Vol. 211, p. 110723, 2025.

[55] Zhao, J., Liu, M., and Wang, R., “Remaining useful life prediction with bi-lstm networks on c-mapss”, *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 257, p. 110187, 2025.

[56] Chang, B., Li, H., and He, J., “Hybrid cnn-lstm architecture for turbofan rul prediction using nasa cmapss”, *Applied Soft Computing*, Vol. 153, p. 110231, 2024.

[57] Nguyen, T., Tran, B., and Bui, M., “Understanding underestimation in rul prediction on cmapss dataset”, *Journal of Prognostics and Health Management*, Vol. 13, No. 2, pp. 140–158, 2025.

[58] Park, D.-H., Kim, H., and Lee, J.-M., “Ensemble deep learning model for remaining useful life estimation using lstm-gru”, *IEEE Access*, Vol. 13, pp. 145632–145645, 2025.

[59] Li, Z., Feng, T., and Zhou, Y., “Transfer learning for cross-domain rul estimation using nasa cmapss data”, *Engineering Failure Analysis*, Vol. 167, p. 107503, 2024.

Title of thesis comes here

Bahram Bahrami Bahramabadi
example@example.ir

Feb 19, 2022

Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
Degree: M.Sc. Language: Farsi

Supervisor: Prof. Masoudreza Hashemi (hashemim@iut.ac.ir)

Abstract

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Key Words: Example, Example, Example, Example

Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

Design and Implementation of a Multi-Agent Digital Twin Framework - Real-Time Prediction and Monitoring of NASA CMAPSS Jet Engine Simulation Data

by

Navid Nasiri

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on Jan 01, 2022

1. Masoudreza Hashemi, Prof. (Supervisor)

2. Aref Karimi Afshar, Assoc. Prof. (Advisor)